# Instrução Técnica - Nº0330

# Instalar Repetidor Relay

ENERGISA/GTCD-IT/Nº330/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18,19, 20 e 21 ..... 10
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 11**
**7- INDICADORES ..... 11**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 11**
**9- VIGÊNCIA ..... 11**
**10- APROVAÇÃO ..... 11**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| IT | Instrução Técnica |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Machado de Moraes | ricardo.moraes@energisa.com.br |
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | EMT | eneas.siqueira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 17/01/2019 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 17/03/2022 | Monique Russi Guesse |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Instalar Repetidor Relay |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de repetidor relay.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão (LDMT).

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 40 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35;
- IT_Nº329-2018.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.), identificar local a ser instalada o relay.

2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Verificar poste e estruturas existente;
4. Verificar condições dos postes para trabalhos;

   4.1- Engastamento;

   4.2- Apodrecimento;

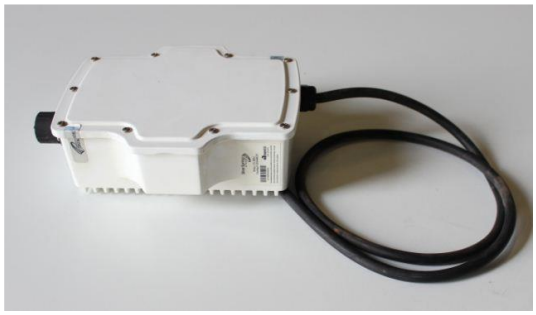
   4.3- Erosão;
5. Verificar condições das estruturas;

   5.1- Corrosão;

   5.2- Fixação;

   5.3 Trincas e rachaduras;

   5.4- Podridão;
6. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
7. Içar balde de lona com ferramentas;
8. Montar o repetidor relay ainda no solo;
9. Repetidor (relay);

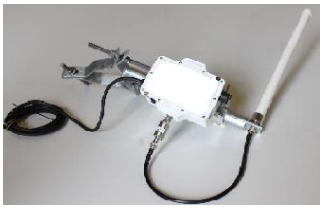


10. Supressor de surto;

11. Cabo RF;

12. Antena L;

13. Receptor completo para instalação;



14. Instalar o suporte de fixação no poste;

    14.1- Observar distâncias de segurança (se possível a 50 cm da rede secundária, ou conforme orientação do fabricante);

    14.2- Em locais com somente rede secundária e sem estai instalar no topo do poste;

    14.3- Na rede primária respeitar as distâncias de segurança;

    14.4- Instalar a 1 metro distante do suporte do TP de alimentação do repetidor;

15. Fixar antena no suporte;
16. Fixar conjunto do relay no suporte;

17. Conectar os cabos de alimentação na saída do TP ou rede secundária existente;
18. Verificar se repetidor está recebendo sinal;
19. Verificar nível de sinal (observar valores conforme fabricante);
20. Isolar conexões evitando interferência;
21. Descer ferramental pelo balde de lona;
22. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18,19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Alicate universal | 02 |
| Chave catraca com matrizes | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Chave de boca ajustável | 02 |
| EPIs/EPCs | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | Obsoleto | - | 01/02/2022 | - |
| 01/02/2019 | Vigente | 01/02/2022 | 01/02/2025 | Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 4, 5, 5.1 e 6 |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | PDF | 01/03/2022 |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB | PDF | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | PDF | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Thyago Tanouss de Brito Maia | Gerente DCMD-ESE | PDF | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DCMD-EAC | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-ENF | PDF | |